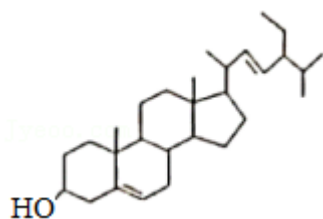


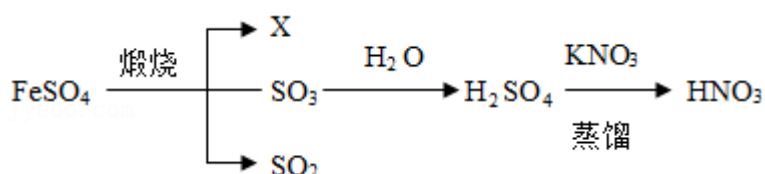
2021 年福建省新高考化学试卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 建盏是久负盛名的陶瓷茶器，承载着福建历史悠久的茶文化。关于建盏，下列说法错误的是 ()
- A. 高速烧结过程包含复杂的化学变化
- B. 具有耐酸碱腐蚀、不易变形的优点
- C. 制作所用的黏土原料是人工合成的
- D. 属硅酸盐产品，含有多种金属元素
2. (4 分) 豆甾醇是中药半夏中含有的一种天然物所，其分子结构如图所示。关于豆甾醇，下列说法正确的是 ()



- A. 属于芳香族化合物
- B. 含有平面环状结构
- C. 可发生取代反应和加成反应
- D. 不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
3. (4 分) 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 ()
- A. 1.12L C_2H_4 所含极性共价键的数目为 $0.2N_A$
- B. 12g NaHSO_4 晶体中阴、阳离子总数为 $0.2N_A$
- C. 0.1mol CH_4 与足量 Cl_2 反应生成 CH_3Cl 的分子数为 $0.1N_A$
- D. 电解熔融 MgCl_2 制 2.4g Mg ，电路中通过的电子数为 $0.1N_A$
4. (4 分) 明代《徐光启手迹》记载了制备硝酸的方法，其主要流程（部分产物已省略）如图：



下列说法错误的是

- A. FeSO_4 的分解产物 X 为 FeO
- B. 本流程涉及复分解反应
- C. HNO_3 的沸点比 H_2SO_4 的低
- D. 制备使用的铁锅易损坏
5. (4 分) 实验室配制碘水时, 通常将 I_2 溶于 KI 溶液: $\text{I}_2(\text{aq}) + \text{I}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{I}_3^-(\text{aq})$ 。关于该溶液, 下列说法正确的是 ()



- A. KI 的电子式为 $\text{K}:\ddot{\text{I}}:$
- B. 滴入淀粉溶液, 不变蓝
- C. 加水稀释, 平衡逆向移动
- D. 加少量 AgNO_3 固体, 平衡正向移动
6. (4 分) 室温下, 下列各组离子一定能与指定溶液共存的是 ()
- A. $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液: Na^+ 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 SiO_3^{2-}
- B. $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液: NH_4^+ 、 Ca^{2+} 、 Br^- 、 SCN^-
- C. $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液: Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
- D. $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液: Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 ClO^-
7. (4 分) 利用下列装置和试剂进行实验, 不能达到实验目的的是 ()

A	B	C	D
比较 Zn 与 Cu 的金属性强弱	除去 Cl_2 中的 HCl 并干燥	制取乙酸乙酯 (必要时可加沸石)	实验室制取氯气

A. A

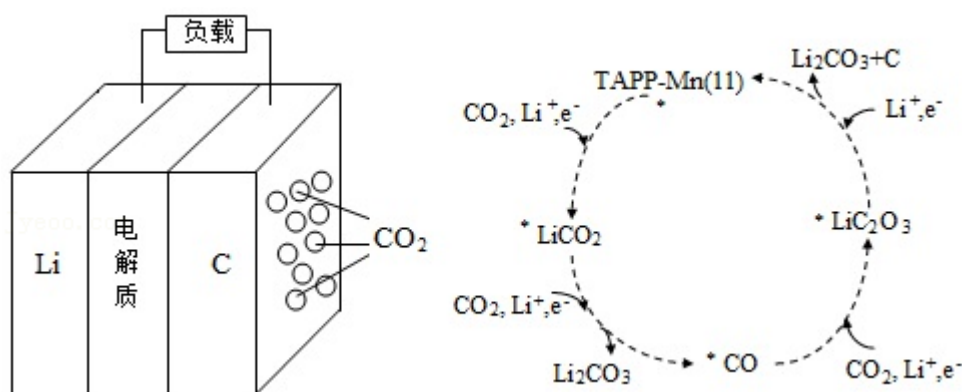
B. B

C. C

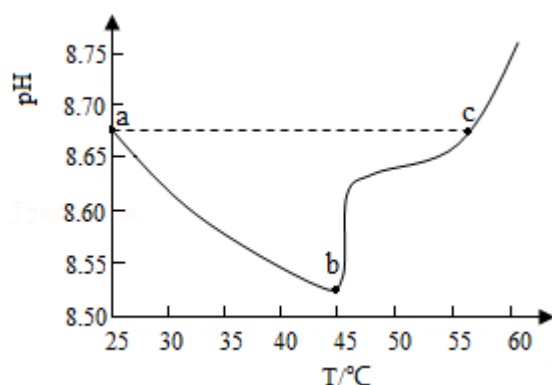
D. D

8. (4分) 某种食品膨松剂由原子序数依次增大的 R、W、X、Y、Z 五种主族元素组成。五种元素分处三个短周期，X、Z 同主族，R、W、X 的原子序数之和与 Z 的原子序数相等，Y 原子的最外层电子数是 Z 原子的一半。下列说法正确的是 ()
- A. 简单氢化物的稳定性：W>X>Z
- B. Y 的氧化物是两性氧化物
- C. R、W、X 只能组成共价化合物
- D. 最高正价：Y<W<X

9. (4分) 催化剂 TAPP - Mn (II) 的应用，使 Li - CO₂ 电池的研究取得了新的进展。Li - CO₂ 电池结构和该催化剂作用下正极反应可能的历程如图所示。下列说法错误的是 ()



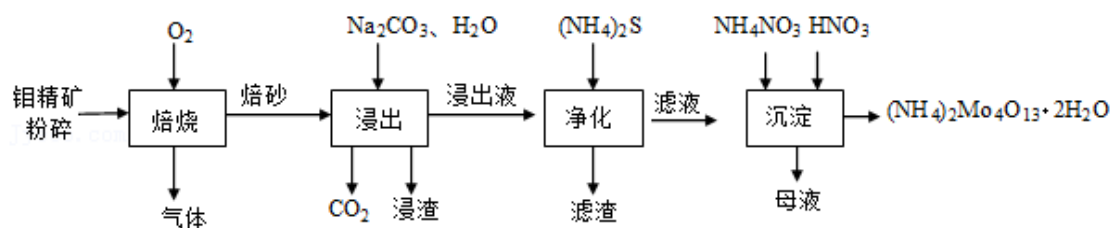
- A. Li - CO₂ 电池可使用有机电解液
- B. 充电时，Li⁺由正极向负极迁移
- C. 放电时，正极反应为 $3\text{CO}_2 + 4\text{Li}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{Li}_2\text{CO}_3 + \text{C}$
- D. *LiCO₂、*CO、*LiC₂O₃ 和 C 都是正极反应的中间产物
10. (4分) 如图为某实验测得 0.1mol·L⁻¹NaHCO₃ 溶液在升温过程中 (不考虑水挥发) 的 pH 变化曲线。下列说法正确的是 ()



- A. a 点溶液的 $c(\text{OH}^-)$ 比 c 点溶液的小
- B. a 点时, $K_w < K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot K_{a2}(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- C. b 点溶液中, $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-})$
- D. ab 段, pH 减小说明升温抑制了 HCO_3^- 的水解

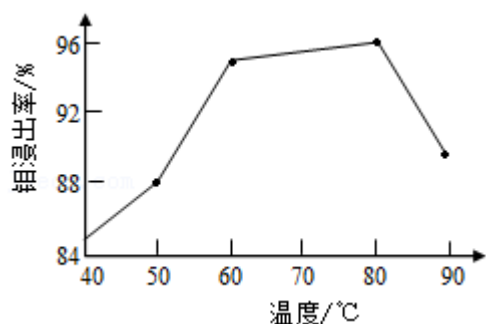
二、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

11. 四钼酸铵是钼深加工的重要中间产品，具有广泛的用途。一种以钼精矿（主要含 MoS_2 ，还有 Cu 、 Fe 的化合物及 SiO_2 等）为原料制备四钼酸铵的工艺流程如图所示。



回答下列问题：

- (1) “焙烧”产生的气体用 _____ 吸收后可制取氮肥。
- (2) “浸出”时, MoO_3 转化为 MoO_4^{2-} 。提高单位时间内钼浸出率的措施有 (任写两种)。温度对 90min 内钼浸出率的影响如图所示。当浸出温度超过 80°C 后, 钼的浸出率反而降低, 主要原因是温度升高使水大量蒸发, 导致 _____。



(3) “净化”时，浸出液中残留的 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 转化为沉淀除去。研究表明，该溶液中 $c(\text{S}^{2-})$ 和 pH 的关系为： $\lg c(\text{S}^{2-}) = \text{pH} - 15.1$ 。为了使溶液中的杂质离子浓度小于 $1.0 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，应控制溶液的 pH 不小于 _____ (已知： $\text{pK}_{\text{sp}} = -\lg K_{\text{sp}}$ ；CuS 和 Fe 的 pK_{sp} 分别为 35.2 和 17.2)。

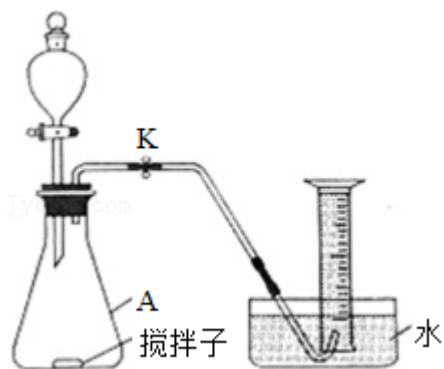
(4) “净化”后，溶液中若有低价钼 (以 MoO_3^{2-} 表示)，可加入适量 H_2O_2 将其氧化为 MoO_4^{2-} ，反应的离子方程式为 _____。

(5) “沉淀”时，加入 NH_4NO_3 的目的是 _____。

(6) 高温下用 H_2 还原 $(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ 可制得金属钼，反应的化学方程式为 _____。

[已知： $(\text{NH}_4)_2\text{Mo}_4\text{O}_{13}$ 受热分解生成 MoO_3]

12. NaNO_2 溶液和 NH_4Cl 溶液可发生反应： $\text{NaNO}_2 + \text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 \uparrow + \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ 。为探究反应速率与 $c(\text{NaNO}_2)$ 的关系，利用下列装置 (夹持仪器略去) 进行实验。



实验步骤：往 A 中加入一定体积 (V) 的 $2.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaNO}_2$ 溶液、 $2.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Cl}$ 溶液和水，充分搅拌。控制体系温度，通过分液漏斗往 A 中加入 $1.0 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸。当导管口气泡均匀稳定冒出时，开始用排水法收集气体。用秒表测量收集 $1.0 \text{mL} \text{N}_2$ 所需时间，重复多次取平均值 (t)。

回答下列问题：

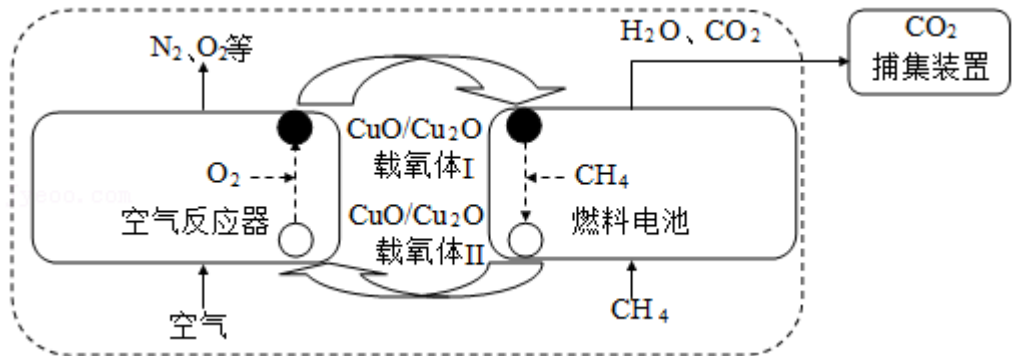
(1) 仪器 A 的名称为 _____。

- (2) 检验装置气密性的方法：关闭止水夹 K，_____。
- (3) 若需控制体系的温度为 36℃，采取的合理加热方式为_____。
- (4) 每组实验过程中，反应物浓度变化很小，忽略其对反应速率测定的影响。实验数据如下表所示。

实验 编号	V/mL				T/s
	NaNO ₂ 溶液	NH ₄ Cl 溶液	醋酸	水	
1	4.0	V ₁	4.0	8.0	334
2	V ₂	4.0	4.0	V ₃	150
3	8.0	4.0	4.0	4.0	83
4	12.0	4.0	4.0	0.0	38

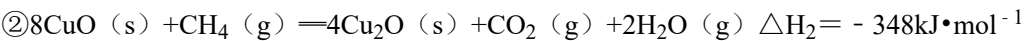
- ①V₁=_____，V₃=_____。
- ②该反应的速率方程为 $v=k \cdot c^m(\text{NaNO}_2) \cdot c(\text{NH}_4\text{Cl}) \cdot c(\text{H}^+)$ ，k 为反应速率常数。利用实验数据计算得 m=_____（填整数）。
- ③醋酸的作用是_____。
- (5) 如果用同浓度的盐酸代替醋酸进行实验 1，NaNO₂ 与盐酸反应生成 HNO₂，HNO₂ 分解产生等物质的量的两种气体。反应结束后，A 中红棕色气体逐渐变浅，装置中还能观察到的现象有_____。HNO₂ 分解的化学方程式为_____。

13. 化学链燃烧（CLC）是利用载氧体将空气中的氧传输至燃料的新技术，与传统燃烧方式相比，避免了空气和燃料的直接接触，有利于高效捕集 CO₂。基于 CuO/Cu₂O 载氧体的甲烷化学链燃烧技术示意图如图。



空气反应器与燃料反应器中发生的反应分别为：





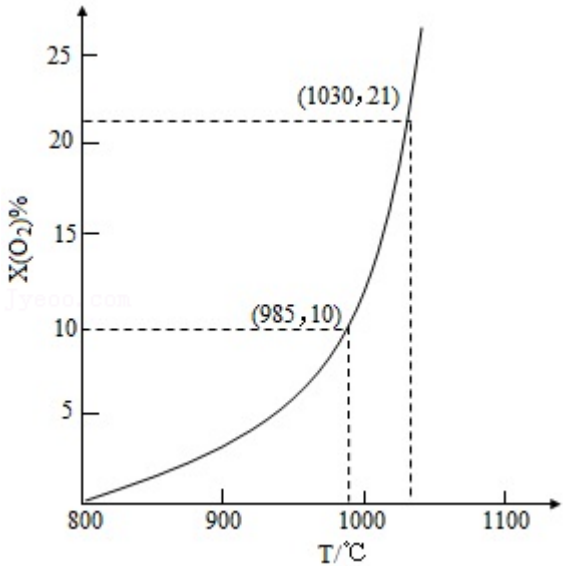
(1) 反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(2) 反应②的平衡常数表达式 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 氧的质量分数：载氧体 I $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“>”、“=”或“<”) 载氧体 II。

(4) 往盛有 $\text{CuO}/\text{Cu}_2\text{O}$ 载氧体的刚性密闭容器中充入空气[氧气的物质的量分数 $x(\text{O}_2)$ 为 21%], 发生反应①。平衡时 $x(\text{O}_2)$ 随反应温度 T 变化的曲线如图所示。985℃时 O_2 的平衡转化率 $\alpha(\text{O}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ (保留 2 位有效数字)。

(5) 根据如图, $x(\text{O}_2)$ 随温度升高而增大的原因是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。反应温度必须控制在 1030℃ 以下, 原因是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



(6) 载氧体掺杂改性, 可加快化学链燃烧速率, 使用不同掺杂的 $\text{CuO}/\text{Cu}_2\text{O}$ 载氧体, 反应②活化能如下表所示。

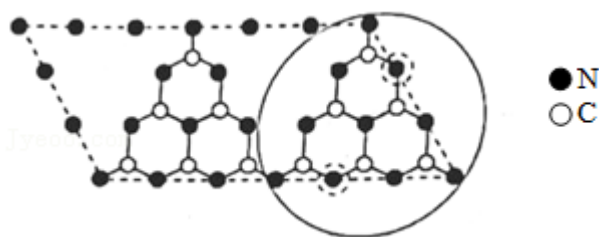
载氧体掺杂物质	氧化铝	膨润土
活化能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	60 ± 2.3	37.3 ± 1.3

由表中数据判断: 使用 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“氧化铝”或“膨润土”) 掺杂的载氧体反应较快

使用氧化铝或者膨润土掺杂的载氧体, 单位时间内燃料反应器释放的热量分别为 $a\text{kJ}$ 、 $b\text{kJ}$

b (填“>”“=”或“<”)

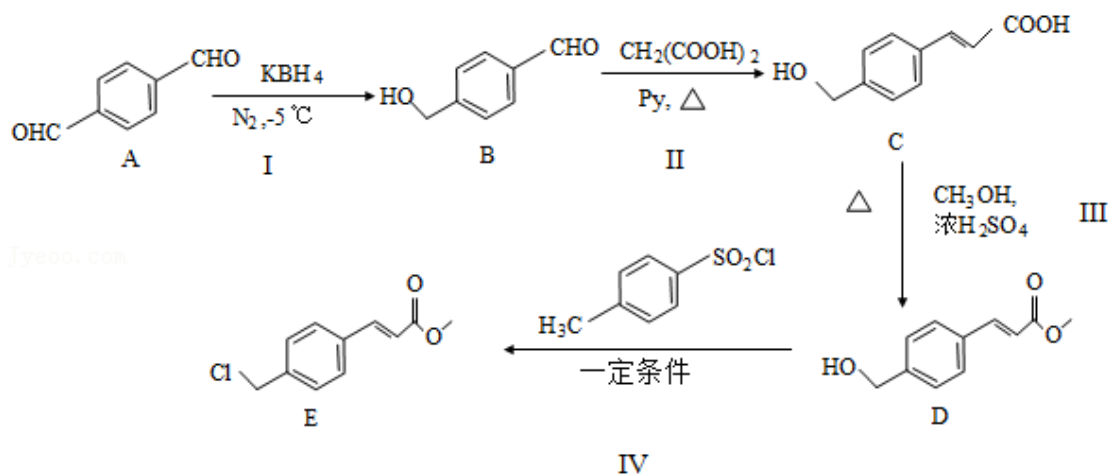
14. 类石墨相氮化碳 ($g\text{-C}_3\text{N}_4$) 作为一种新型光催化材料。在光解水产氢等领域具有广阔的应用前景, 研究表明, 非金属掺杂 (O、S 等) 能提高其光催化活性。 $g\text{-C}_3\text{N}_4$ 具有和石墨相似的层状结构, 其中一种二维平面结构如图所示。



回答下列问题：

- (1) 基态 C 原子的成对电子数与未成对电子数之比为 _____。
- (2) N、O、S 的第一电离能 (I_1) 大小为 $I_1(\text{N}) > I_1(\text{O}) > I_1(\text{S})$ ，原因是 _____。
- (3) g - C_3N_4 晶体中存在的微粒间作用力有 _____ (填标号)。
 a. 非极性键
 b. 金属键
 c. π 键
 d. 范德华力
- (4) g - C_3N_4 中，C 原子的杂化轨道类型为 _____，N 原子的配位数为 _____。
- (5) 每个基本结构单元 (图中实线圈部分) 中两个 N 原子 (图中虚线圈所示) 被 O 原子代替，形成 O 掺杂的 g- C_3N_4 (OPCN)。OPCN 的化学式为 _____。

15. 帕比司他是治疗某些恶性肿瘤的药物。其中间体 (E) 的合成路线如下：



回答下列问题：

- (1) A 分子含有的官能团名称为 _____。
- (2) 反应 II 分两步进行： $\text{B} \xrightarrow[\text{Py}]{\text{CH}_2(\text{COOH})_2} \text{X} \xrightarrow[\text{x}]{-\text{H}_2\text{O}, -\text{CO}_2} \text{C}$ 。第一步反应为加成反应，则 X 的结构简式为 _____；第二步脱水的反应属于 _____ (填反应类型)。
- (3) 若反应 III 加热温度太高， CH_3OH 自身反应生成的副产物为 _____ (填名称)。

(4) 反应IV的化学方程式为 _____。

(5) 化合物 Y 是 B 的同分异构体，遇 FeCl_3 溶液显紫色，其核磁共振氢谱有 4 组峰，峰面积之比为 3：2：2：1。Y 的结构简式为 _____。

